

La Démocratie Parlementaire

Matthieu Hervouin

LAMSADE, Université Paris-Dauphine

6 avril 2023

Outline

- 1 Pourquoi une démocratie parlementaire ?
- 2 Comment marchent les élections parlementaires ?
- 3 Le vote par approbation

Outline

- 1 Pourquoi une démocratie parlementaire ?
- 2 Comment marchent les élections parlementaires ?
- 3 Le vote par approbation

Election du "moins pire" ou du consensus

- Souvent le vainqueur est un centriste, quels avantages ?
- Idée du juste milieu
- Marche toujours sur un échiquier à plusieurs dimensions ?
(positionnement sur des questions sociétales)

Quand le "centre" devient "extrême"

- Consensus, lors des dernières élections, Macron candidat centriste
- Exemple : question des retraites
- Pas de candidat réellement central dans l'échiquier
- Idéal : président comme "Barycentre" des points représentant les votants

Sélectionner un barycentre, bonne idée ?

- Comment définir l'échiquier politique ?
- Comment avoir les "vraies" positions des votants
- Besoin de beaucoup de candidats (éviter uninominal)
- Comment rendre le tout compréhensible ?
- Un Barycentre existe-t'il toujours ?
- Non, exemple JA

Outline

- 1 Pourquoi une démocratie parlementaire ?
- 2 Comment marchent les élections parlementaires ?
- 3 Le vote par approbation

Principes répandus

Modèle répandu : Vote uninominal des votants (soit pour un candidat dans le canton, soit pour un parti à l'échelle nationale).

Proportionnelle

Si un parti a 10 % des voix, il doit récolter 10 % des sièges.
(Pays-Bas)

Représentation géographique

Chaque département, ou canton doit avoir un représentant élu par ce département ou canton. (France)

Conflit entre proportionnelle et représentation

Exemple

Conflit Deux partis : A et B, régions $\{1, 2, 3, 4\}$.

- 100 votants au total, 50 pour chaque parti $\Rightarrow$ 2 représentants par parti à la proportionnelle.
- Région 1 à 3 : 16 pour A et 9 pour B $\Rightarrow$ 3 représentants de A selon géographique
- Région 4 : 2 pour A et 23 pour B $\Rightarrow$ 1 représentant de B selon géo

Comment régler ce conflit, exemple le Bundestag

Principe : une partie du parlement est élue par canton, ensuite la deuxième partie est sélectionnée pour le rapprocher de la proportionnelle.

Exemple

Reprenons l'exemple précédent, on va élire 8 parlementaires à partir des 4 régions (4 par vote des cantons, 4 redistribués) :

- Etape 1 : 3 pour A et les régions 1 à 3, 1 pour B et la région 4.
- Etape 2 : Ré-équilibrage, 3 représentants pour B et 1 pour A
- Au final, chaque région a un représentant, et chaque parti a 50% du parlement

Une solution idéale ?

Plusieurs problèmes :

- vote uninominal $\implies$ conflits entre partis
- Moins de partis $\implies$ polarisation
- Trop de pouvoir pour les partis ? Pré-sélection
- Favorisation des partis d'échelle nationale
- Possible de définir la proportionnalité sans passer par les partis ?

Outline

- 1 Pourquoi une démocratie parlementaire ?
- 2 Comment marchent les élections parlementaires ?
- 3 Le vote par approbation

Approuver des candidats

Bulletin : ensemble des candidats approuvés

Plusieurs avantages

- Moins de problèmes de voisinage
- Favorise le développement de partis $\implies$ plus de choix

Définition

Groupe l -cohésif Soit $q = \frac{n}{k}$ le nombre de votes nécessaires pour obtenir un siège en proportionnelle. Un groupe de votant est l -cohésif si il est de taille au moins $l \times q$ et qu'ils sont d'accord sur au moins l candidats.

Exemple, pour 100 votants et 10 sièges, un groupe de 10 votants d'accord sur 1 candidat est 1-cohésif.

Une notion idéale

Définition (Proportionnalité stricte)

Si un groupe de votant est l -cohésif, chaque votant de ce groupe doit avoir l représentants au moins (candidats approuvés et élus).

Exemple

On prend 4 (1,2,3,4), 3 candidats (A,B,C) et un parlement à deux sièges

votant	A	B	C	D
1	1	0	0	0
2	1	1	1	0
3	0	1	0	0
4	0	0	1	0

Pour être 1-cohésif, un groupe de votant doit être de taille $\frac{n}{k} = 2$ et tomber d'accord sur au moins un candidat.

Un axiome trop puissant

Exemple

votant	A	B	C	D
1	1	0	0	0
2	1	1	1	0
3	0	1	0	0
4	0	0	1	0

- $\{1, 2\}$ est 1-cohésif donc A doit être sélectionné (seul approuvé par 1)
- $\{2, 3\}$ est 1-cohésif donc B doit être sélectionné (seul approuvé par 3)
- $\{2, 4\}$ est 1-cohésif donc C doit être sélectionné (seul approuvé par 4)

Impossible de satisfaire cet axiome !

Un axiome peu convaincant mais efficace

Définition (EJR : Représentation justifiée étendue)

Si un groupe de votant est l -cohésif, au moins un votant de ce groupe doit avoir l représentants au moins (candidats approuvés et élus).

Exemple (10 sièges dans le parlement, 100 votants)

Un groupe S 5-cohéensif doit avoir un votant $i \in S$ satisfait par 5 membres.

- $S \setminus \{i\}$ est 4-cohéensif donc un votant $j \in S$ a au moins 4 représentants.
- $S \setminus \{i, j\}$ est toujours 4-cohéensif (on peut enlever 10 membres au total)... Donc 9 ont 4 représentants
- En enlevant les 10 votants précédents, on obtient un groupe 3-cohéensif, donc 10 votants vont ensuite avoir 3 représentants...

Les règles de vote par score.

AV Vote par Approbation

Chaque parlement possible W a un score affecté :

$\sum_{i \in N} |A(i) \cap W|$, somme des nombres de parlementaires approuvés par chaque votant.

PAV Vote par Approbation Proportionnel

Chaque parlement possible W a un score affecté :

$\sum_{i \in N} H(|A(i) \cap W|)$, similaire mais on applique la fonction harmonique (plus un votant est satisfait, moins le score ajouté par un nouveau représentant est élevé).

On sélectionne le parlement qui maximise le score, PAV satisfait EJR, mais pas AV.

Un dernière règle de vote

Equal Shares

Chaque candidat a un coût $\frac{n}{k}$, et chaque votant a un budget 1. Pour qu'un candidat soit sélectionné, les votants qui l'approuvent doivent se cotiser en se partageant équitablement son coût. On sélectionne à chaque fois le candidat qui a le coût le plus faible par individu.

Equal Shares satisfait aussi EJR.

Exemple (4 votants, 2 places dans le parlement)

votant	A	B	C	D
1	1	1	0	0
2	0	1	1	0
3	0	1	1	1
4	0	0	1	0

Pour ES, le coût de chaque candidat est $\frac{4}{2} = 2$

- A, C et D coûtent 2 par votant, B coûte $\frac{2}{3}$ par votant, donc B est sélectionné.
- Ensuite, Equal Shares ne va pas sélectionner d'autre candidat car les votants "supporters" n'ont pas assez de budget.
- Il existe une variante de ES (MES) qui permet de compléter le parlement.

PAV sélectionnerait les candidats C et D (tout comme MES) qui a un score de 5.

Merci de votre attention !